

Máster de Formación Permanente

Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño industrial



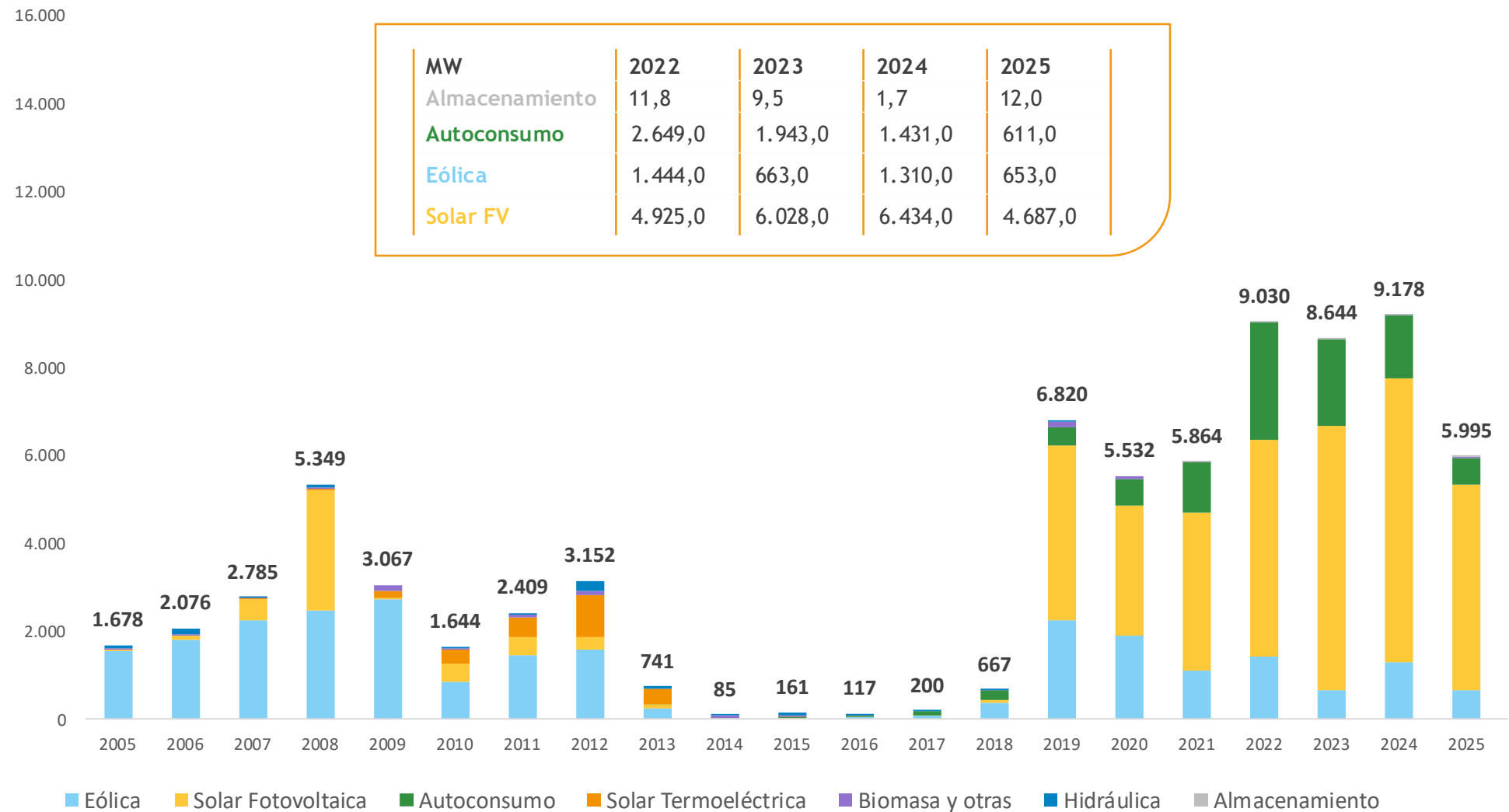
Módulo 1

Mercado Energético

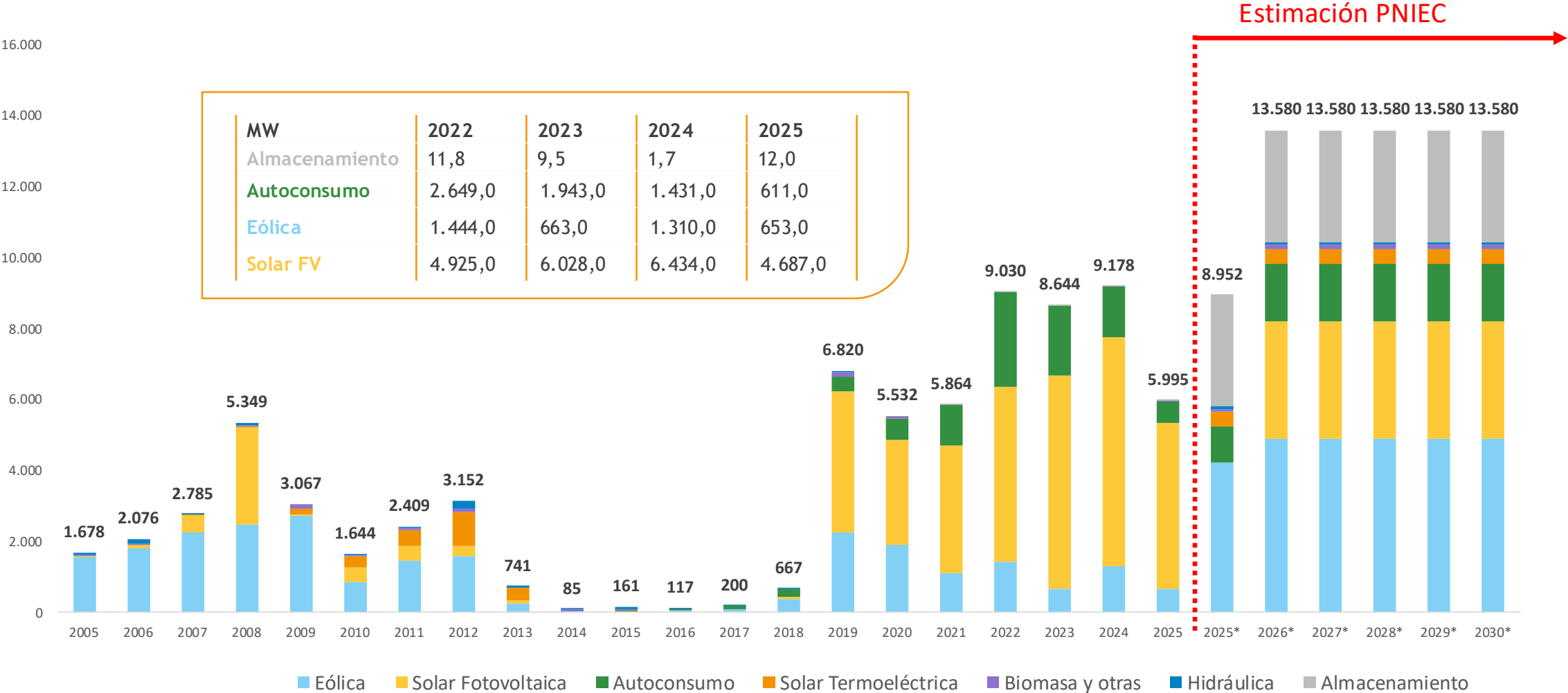
Introducción a la financiación y contratos de Energías Renovables

*José María González Moya –
APPA Renovables*

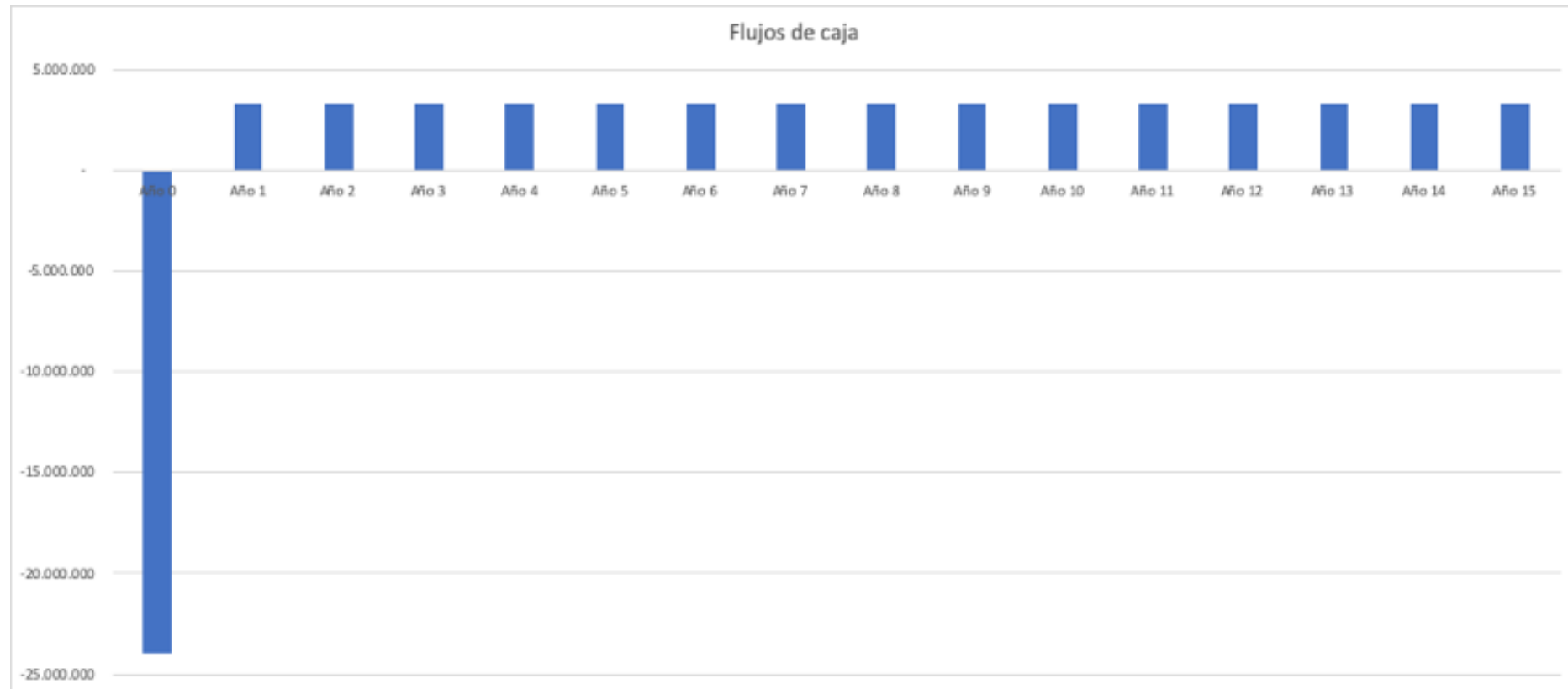
Antecedentes: potencia instalada anual EERR – oct. 2024



Antecedentes: potencia instalada anual EERR – oct. 2024 y PNIEC



Feed-In Tariff



En el sistema de Feed-In Tariff los flujos de caja del proyecto son constantes a lo largo de su vida útil regulatoria (entre 15 a 25 años)

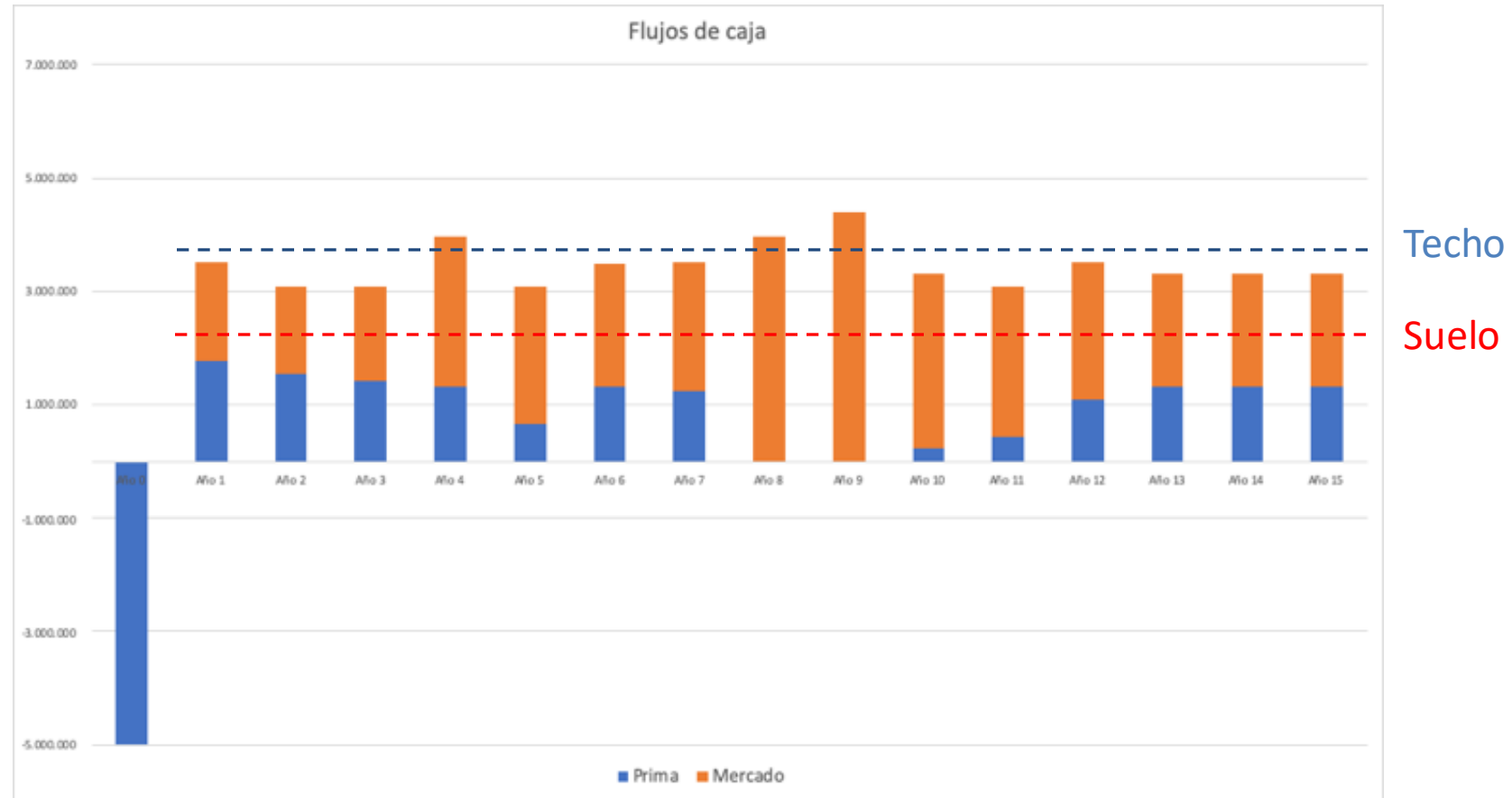
Antecedentes: flujos de caja de un proyecto renovable (2/3)

Feed-In Premium



Los sistemas basados en primas adicionales al precio de mercado suelen incluir un suelo o techo a la retribución

Feed-In Premium



En estos sistemas también se suelen utilizar primas variables en función del precio de mercado y en caso de alcanzar el techo o suelo sobre la retribución

SISTEMAS DE FINANCIACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES

FINANCIACIÓN CORPORATIVA	PROJECT FINANCE	BONOS VERDES	MERCHANT
➤ Financiación sencilla - rapidez ➤ Penaliza los recursos disponibles de la empresa (deuda) ➤ Corto o medio plazo ➤ No requiere de estructuras complejas	➤ Financiación media/compleja ➤ “No” requiere de garantías, responde el propio proyecto ➤ Largo plazo 15 – 20 años ➤ Procedimiento de auditoría técnica	➤ Financiación compleja ➤ Requiere de alto rating de las empresas ➤ Asequible únicamente a grandes sponsors	➤ Financiación ext. compleja ➤ Alta rentabilidad de los activos ➤ Muy alta volatilidad de ingresos (d/m/a) ➤ Casi exclusivo compañías integradas

En los tres primeros sistemas de financiación cabe la posibilidad de contar con una tarifa “asegurada” por subastas o por la firma de contratos PPA

PROJECT FINANCE

- Es un mecanismo de financiación de inversiones de gran envergadura materializadas en un único proyecto/actividad, cuyo repago se sustenta fundamentalmente en la capacidad de generación de flujos de caja de forma previsible o estable, que puedan atender la devolución de los préstamos.
- La financiación cuenta con el respaldo exclusivo del proyecto, no existe recurso a los accionistas del vehículo legal creado para llevar a cabo la actividad. En algunos casos los bancos tienen recurso puntual o limitado a los sponsors.
- El riesgo de impago se mitiga mediante la estructura contractual, una serie de obligaciones (covenants) de la prestataria y el seguimiento de la marcha del proyecto en su conjunto.

Parámetros Básicos y Requisitos...

...para que un proyecto sea financiable vía Project Finance

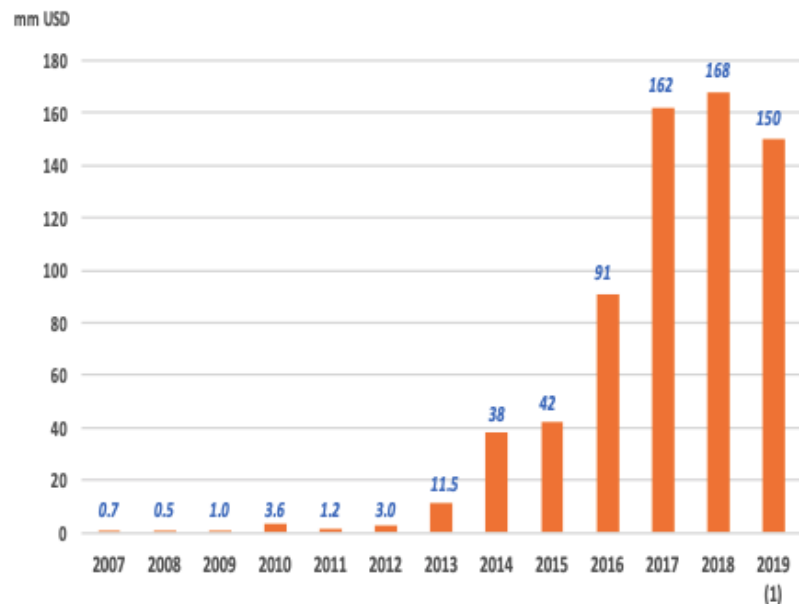
- **Predicción de Cash Flows**
 - Regulación
 - Acuerdos de Compra/Venta
 - Hipótesis / Parámetros Físicos
- **Sponsor**
 - Solvencia
 - Capacidad de gestión demostrada
- **Esquema Legal Estable**
- **Sentido Económico del Proyecto**

BONOS VERDES

- La transición hacia una economía de bajo carbono requiere la acción decidida del sector público, pero requiere también, sin duda, la acción del sector privado y **la involucración de las entidades financieras en el cumplimiento de su función de canalizar recursos desde los ahorradores hacia los demandantes de fondos a través de múltiples instrumentos de financiación.**
- El instrumento de financiación mas utilizado es la emisión de **bonos verdes**.
- **Un bono verde** es aquel cuyos fondos se destinan a financiar proyectos que guarden una relación directa con la sostenibilidad, la preservación de los medios naturales y la transición hacia una economía de bajo carbono (**finalista**).
- Para recibir la **certificación** de bono verde, es necesario que el bono siga unos principios (por ejemplo, o GBP): identificar la actividad (elegible) a financiar, cuantificar el impacto, informar regularmente sobre el uso de los fondos.
- Generalmente, un **evaluador externo** certifica que los principios que el emisor declara se siguen fielmente, con objeto de evitar el “lavado verde”, es decir de que se declare como verde algo que no lo es.

BONOS VERDES

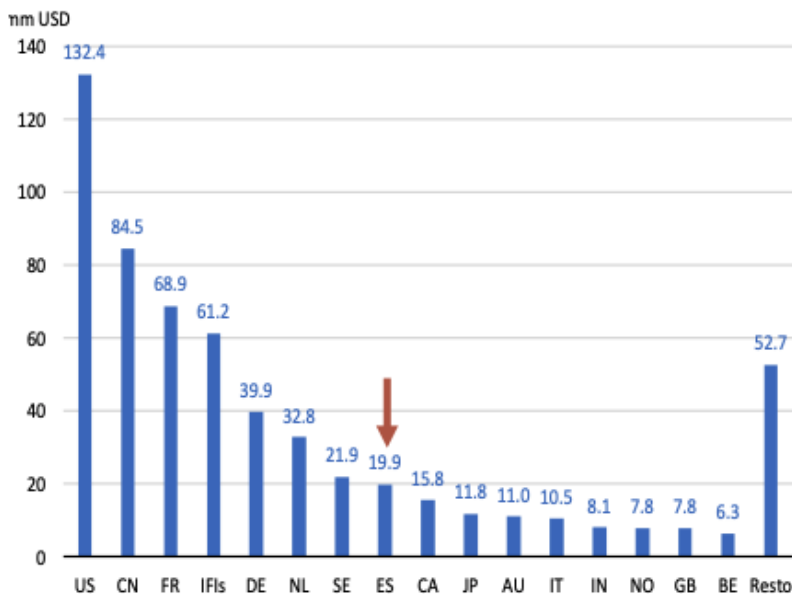
Gráfico 2. Emisión anual de bonos verdes (2007 – 2019)



(1) Hasta agosto 2019

Fuente: Climate Bonds Initiative

Gráfico 3. Emisión total de bonos verdes por países entre 2013 y 2019



Fuente: Climate Bonds Initiative

BONOS VERDES

Gráfico 4. Emisiones de bonos verdes por tipo de emisor (2013 – 2019)

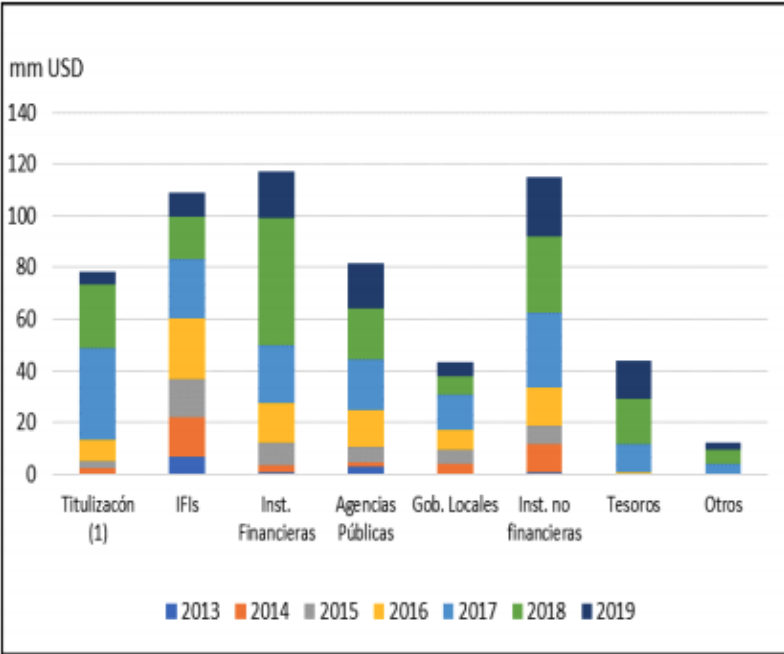
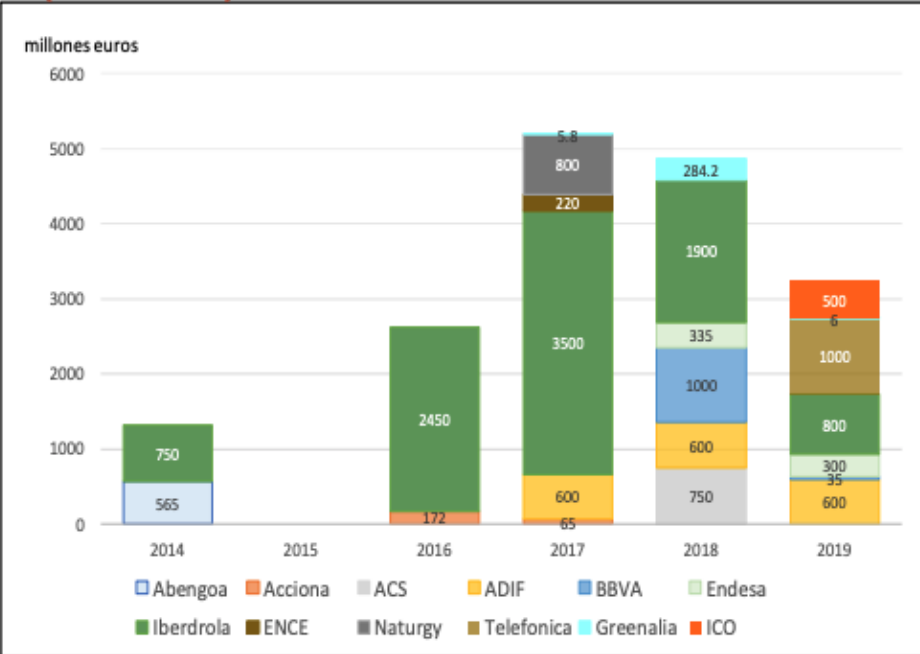


Gráfico 5. Emisiones de bonos verdes españolas (2014-2019)



Fuente: Climate Bonds Initiative

MERCHANT

Proyectos “100% Merchant” asumen exposición a mercado para aumentar rentabilidad frente a modelos “PPA / subasta” que ofrecen mayor predictibilidad de ingresos y menor rentabilidad esperada

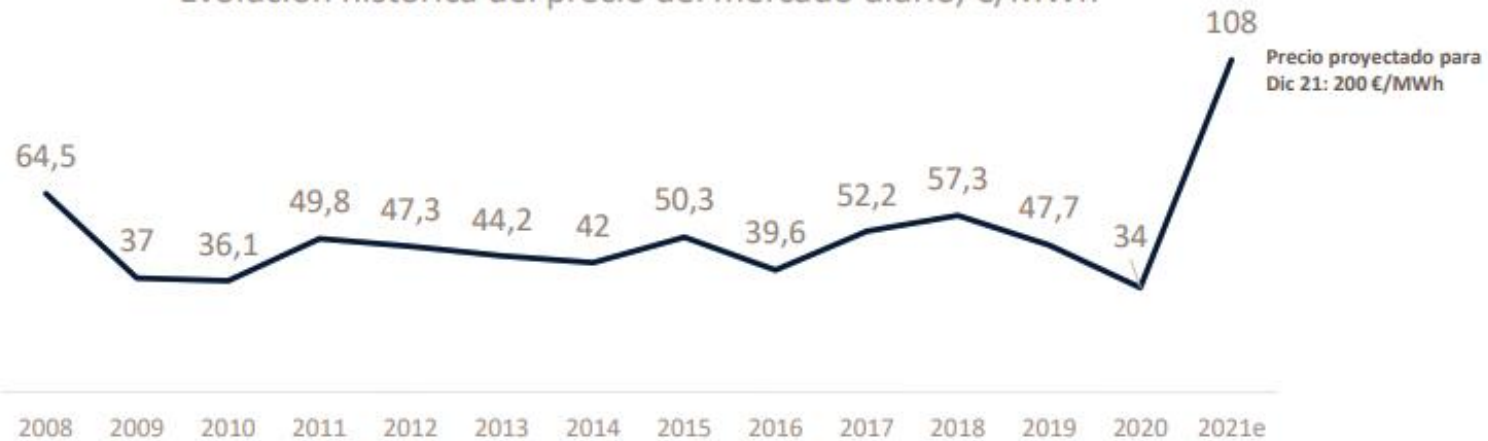


MERCHANT

Ingresos
El precio base

Desafortunadamente el comportamiento histórico del pool no puede ser extrapolado para construir una visión a futuro

Evolución histórica del precio del mercado diario, €/MWh



Mercado muy complejo donde el precio viene marcado por demanda, producción nuclear y renovable, costes variables de producción con gas (ciclos) y carbón, dinámicas de mercado (i.e. optimización hidráulica), desarrollo de reglas de mercado (i.e. introducción de tasas a la generación)

MERCHANT

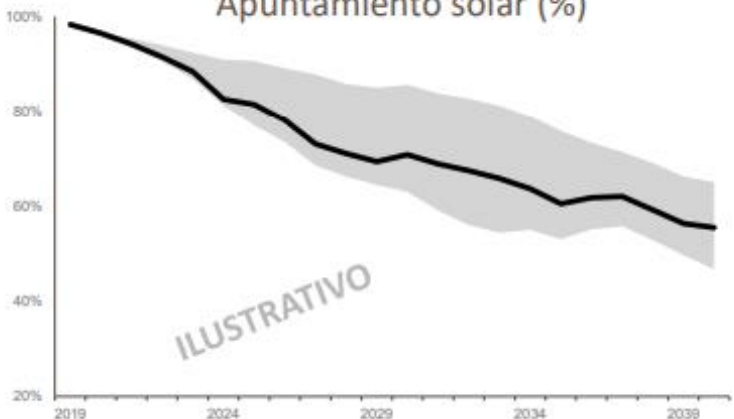
Ingresos
Precios capturados

Riesgo en la solar por potencial canibalización del mercado en las horas con elevada producción solar afectando su precio capturado

Ilustración Perfil horario del precio del mercado diario, €/MWh



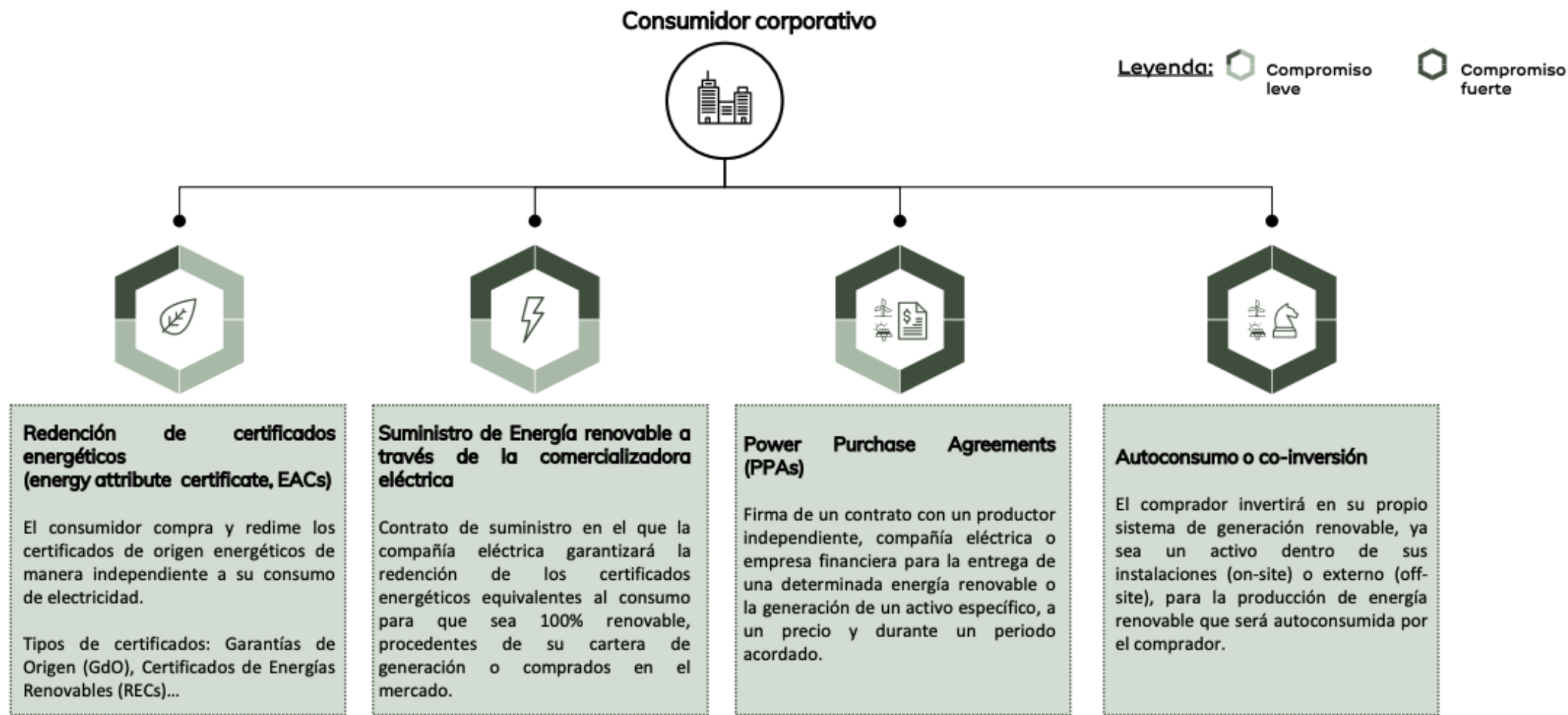
Apuntamiento solar (%)



Apuntamiento Solar (%): $\frac{\text{Precio Capturado}}{\text{Precio Promedio}}$



Cada vez son más los contratos PPA's firmados por compañías españolas y extranjeras para financiar y asegurar ingresos de proyectos renovables



Las alternativas se caracterizan por el **nivel de compromiso económico** y el retorno en términos de **sostenibilidad**

Introducción a los PPA's: en qué consiste

Los contratos de compra de electricidad o Power Purchase Agreements (PPAs), son contratos a **Largo Plazo** realizados **a medida** como consecuencia de una negociación bilateral y/o procesos competitivos (Request for quotes, RfQs) iniciados tanto por el vendedor como por el comprador (Grandes empresas, compañías eléctricas...)



Para el vendedor

- Proporciona visibilidad a **largo plazo** de los ingresos de un Proyecto, factor esencial para la financiación
- Pueden **mitigar otros riesgos** como las penalizaciones por desvíos, apuntamiento (perfil) ...



Viabilización de inversión en nuevos activos

Rentabilidad

Largo Plazo

Mitigación de riesgos



Competitividad & sostenibilidad

Costes competitivos

Objetivos de sostenibilidad



Para el comprador

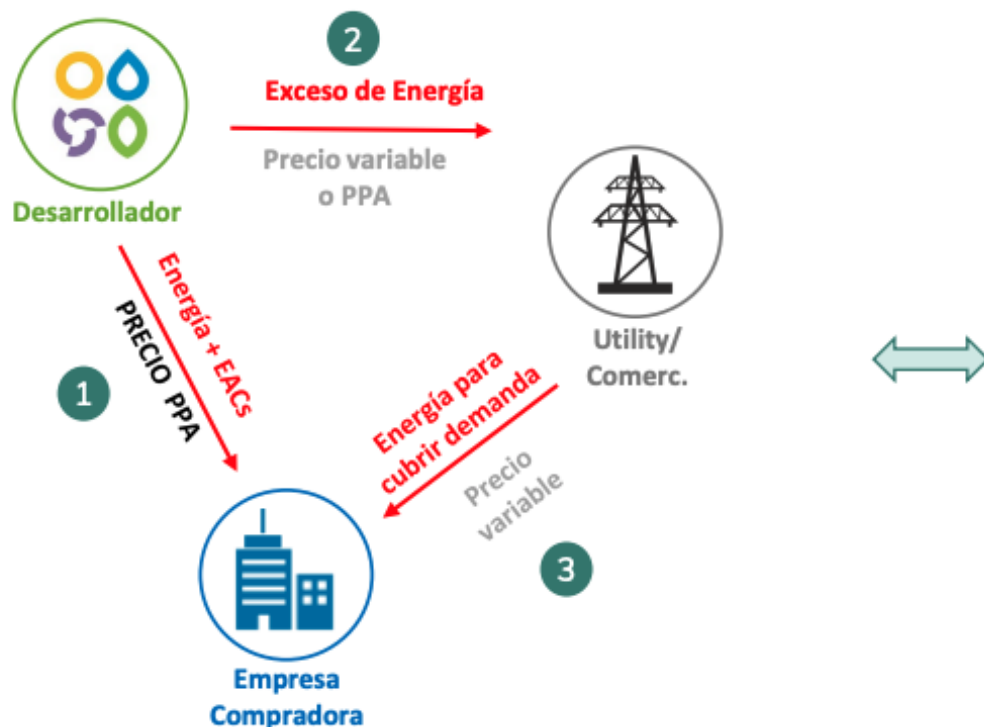
- **Visibilidad** sobre los precios futuros de la electricidad, pudiendo asegurar los **costes** a precios competitivos. Dentro de este tipo de contrapartes, destacan compañías eléctricas tradicionales o grandes corporaciones
- Las grandes empresas adoptan los PPAs como medio para alcanzar sus compromisos de consumo de energía renovable para cumplir con los **objetivos de sostenibilidad**



A

Estructura Física "On-site"

- Es la estructura más sencilla de Corporate PPA, ya que el generador renovable y el consumidor final comparten una conexión física.
- Este tipo de estructuras se pueden dar, por ejemplo, en instalaciones fotovoltaicas (e.g grandes instalaciones en tejados) y eólicas, que se encuentren en el mismo lugar que el consumo y que impliquen un acuerdo directo entre consumidor y generador (salvo que el consumidor sea dueño de la instalación).
- Sin una solución de almacenamiento, esta estructura, generalmente, no permitiría a la empresa consumidora desconectarse de la red (se necesitaría una comercializadora para balancear el perfil de consumo de la empresa).



PASOS

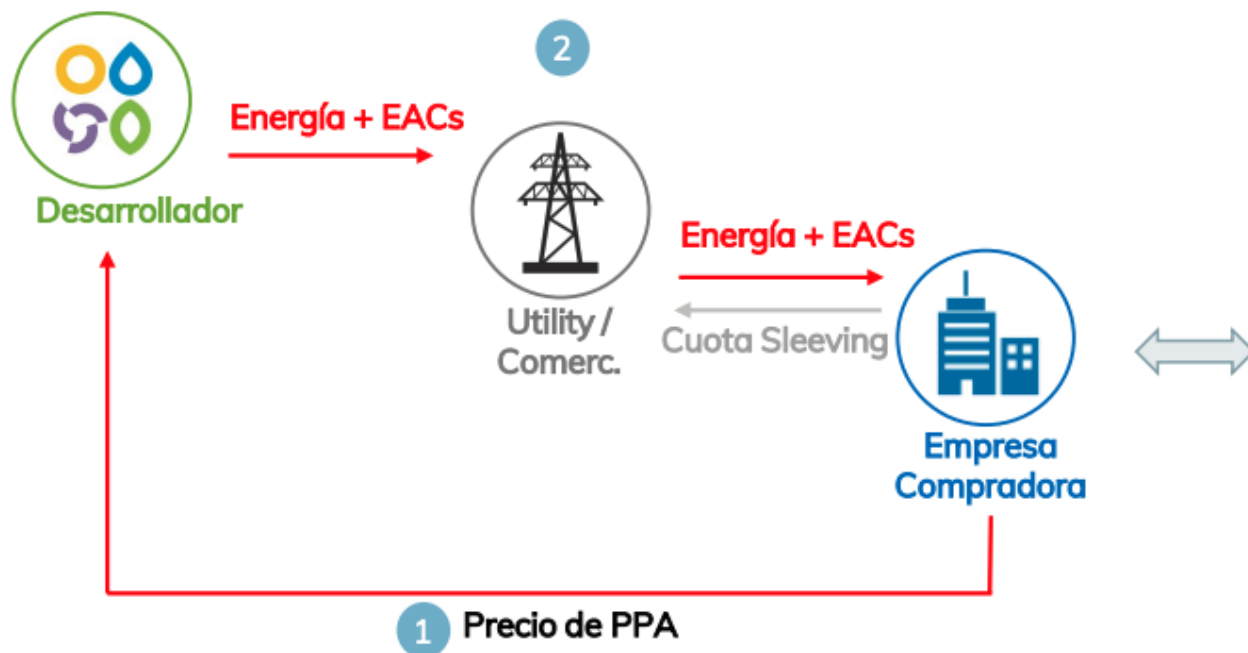
- 1** El consumidor realiza un contrato directamente con el generador (contrato no necesario si el consumidor es también dueño del activo de generación).
- 2** El Generador vende cualquier exceso de energía a la red, ya sea a precio de Mercado o a través de un PPA con una comercializadora.
- 3** El Consumidor sigue comprando electricidad a la comercializadora, bajo un contrato estándar de suministro, para cubrir las necesidades de consumo cuando el generador no esté produciendo* (e.g. "firming")

*Nota: puede no ser necesario si existe una solución que combine generación renovable con almacenamiento y/o generadores auxiliares (e.g. diésel).

B

Estructura Física "Off-site"

- PPA físico con activos de generación *off-site*, dónde una conexión directa entre el generador y el consumidor no es posible, pero tanto el activo de generación como el consumidor se encuentran conectados a la misma red.
- En este caso, la empresa consumidora puede entrar en un PPA, y se designa una *utility* con licencia o una comercializadora de electricidad, para realizar el suministro físico de energía.
- La acción de transferir energía desde el activo de generación, a través de la *utility/comercializadora*, hasta el consumidor final, se denomina en muchos mercados como "*sleeving*".



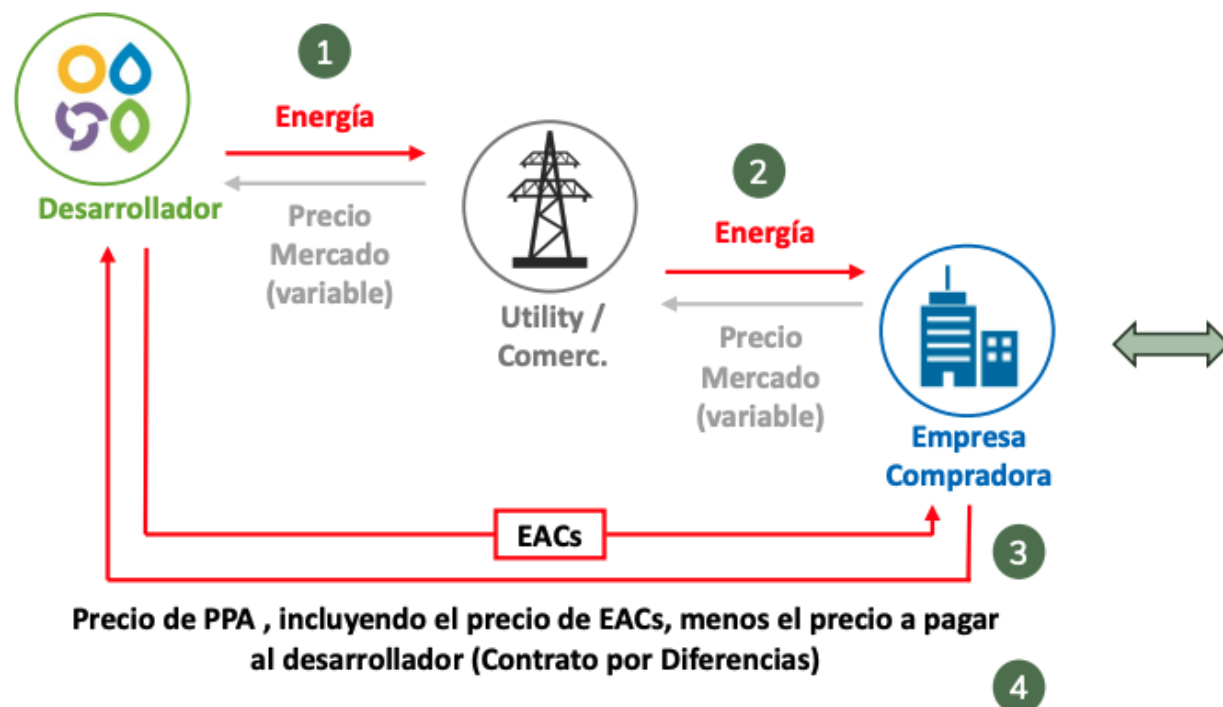
PASOS

- 1 El generador vende la electricidad directamente a la *utility/comercializadora*.
- 2 La *utility/comercializadora* transfiere la energía y los EAC's, a través de la red, y los suministra al consumidor (junto con energía adicional necesaria), cobrando una cuota.

C

Estructura sintética,
virtual o financiera

- Enfoque virtual que sustituye al modelo de PPA físico con una estructura financiera que crea un efecto económico en ambas partes, similar al del PPA físico, sin cuotas de “sleeving” o de distribución.
- El Generador vende “virtualmente” la energía que produce a una empresa consumidora, a un precio previamente determinado (fijo o cualquier otra estructura de precio).
- Los PPA Virtuales son más flexibles, ya que los desarrolladores y el consumidor final no tienen que estar conectados a la misma red. Este tipo de estructuras son más comunes en mercados de energía liberalizados (e.g. Estados Unidos).



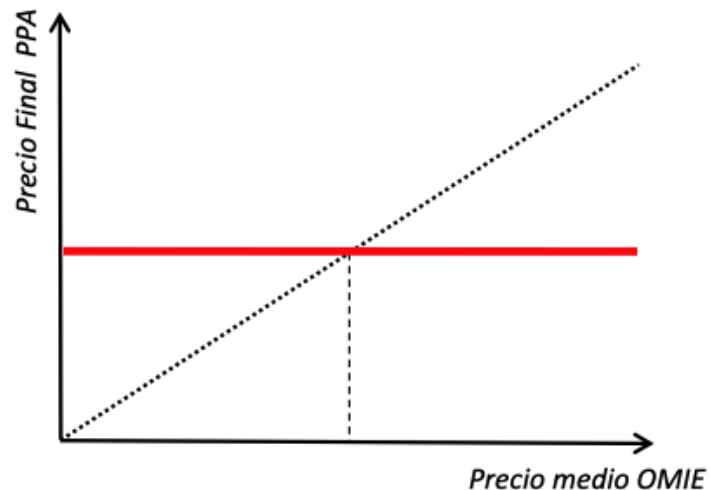
PASOS

- 1 El Generador vende su energía a la comercializadora, a través de un PPA, a precio de mercado (variable).
- 2 La Comercializadora continúa vendiendo energía al consumidor, a través de un contrato de suministro.
- 3 Generador y Consumidor firman un contrato por diferencias (CfD) en el cual acuerdan un precio fijo o “strike price” para la energía producida por el generador.
- 4 El Contrato por Diferencias se liquida entre el “strike price” y el precio de mercado (variable) al que el Generador vende la electricidad a la comercializadora de energía.

Introducción a los PPA's: precios (fijo y collar a coste cero)

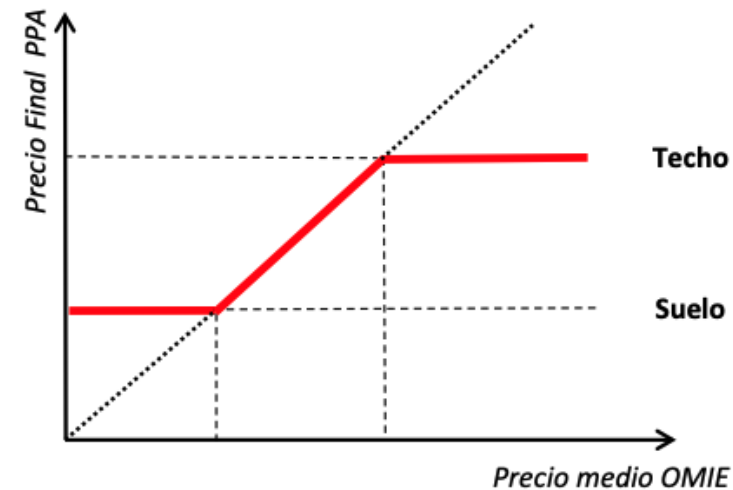
PRECIO FIJO

Físico

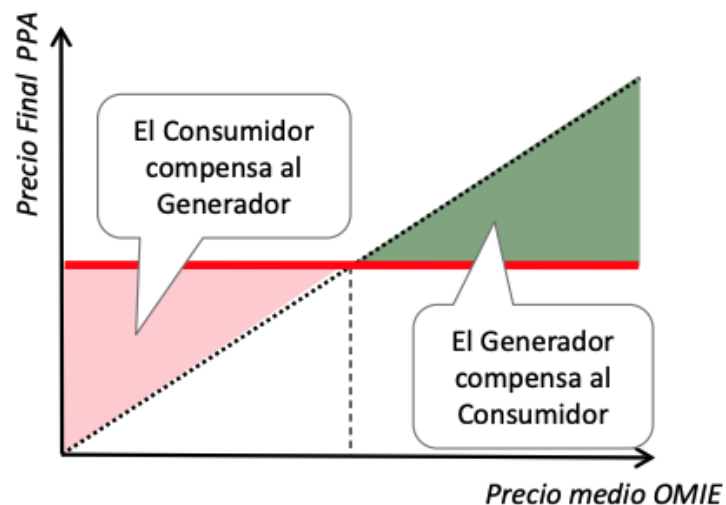


COLLAR

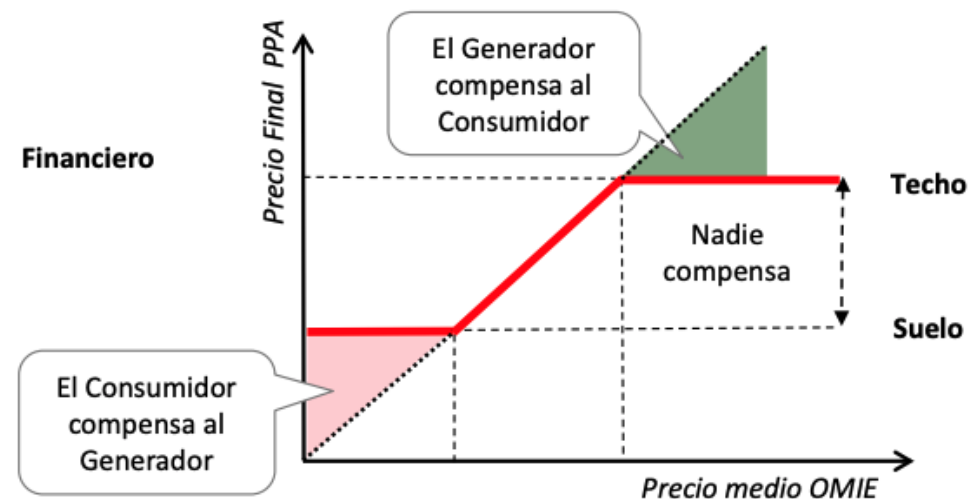
Físico



Financiero



Financiero





PRECIO

Se refiere a la exposición de las contrapartes al riesgo de mercado, es decir a la evolución de precio de mercado. Puede cubrirse total o parcialmente mediante diferentes estructuras.



BASIS

En algunos mercados eléctricos el precio puede variar en función de la zona o nodo de interconexión. Esto supone un riesgo a la hora de definir sobre que referencia se debe liquidar el PPA.



VOLUMEN/ PERFIL

Captura el hecho de que la producción horaria dependa de diferentes condiciones como la radiación solar o el viento. Por el contrario, el perfil de demanda de una empresa industrial suele ser baseload.



DESVÍOS

Se refiere al riesgo de exposición a los costes de desvío que tiene una planta de generación cuando su producción real es distinta a la producción esperada.



CREDITO/ CONTRAPARTE

Cubre la probabilidad de que una parte no sea capaz de asumir los pagos subyacentes al PPA. Como el PPA es, principalmente, un contrato de ingresos, este riesgo suele medirse como la capacidad de pago de la empresa compradora.



DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO

Desarrollo: Internaliza el riesgo de que la instalación generadora sufra retrasos o que no sea construida.

Cumplimiento: Está vinculado al cumplimiento del desempeño esperado durante el contrato (volumen o disponibilidad garantizada)



REGULACIÓN

Las leyes y regulaciones cambian a lo largo del tiempo. Esto puede alterar los riesgos y beneficios del PPA, por lo que el PPA debe contener un mecanismo que permita compartir o distribuir estos riesgos en caso de que surjan.



***Muchas gracias por vuestra
atención***

www.appa.es

appa@appa.es



Sede Barcelona
Muntaner, 248. 1º1ª.
08021 Barcelona
Tel. 93 241 93 69
Fax. 93 241 93 67
appa@appa.es

Sede Madrid
Dr. Castelo 10, 3ºC-D
28009 Madrid
Tel. 91 400 96 91
Fax. 91 409 75 05
comunicacion@appa.es